



PLL LOS 21 CASOS

PERMUTATION OF THE LAST LAYER · THE 21 CASES · + 2-LOOK PLL



GUÍA IMPRIMIBLE DE LA SERIE DE VIDEOS

El último paso de CFOP: con la cara amarilla ya orientada, PLL lleva cada pieza de la última capa a su lugar y el cubo queda resuelto. Empieza por el 2-LOOK PLL (6 algoritmos) y pasa a los 21 casos cuando quieras hacerlo en una sola mirada. Cada página muestra las mismas escenas que su video: el caso con sus flechas, el cubo antes de cada movimiento con su tarjeta, y el cubo resuelto. Cruz blanca abajo · verde al frente · naranja a la derecha.



CÓMO LEER ESTA GUÍA

HOW TO READ THIS GUIDE



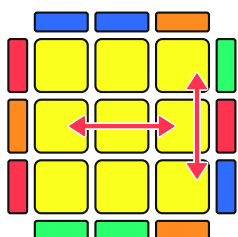
QUÉ ES PLL

Cuarto y último paso del método CFOP: después de OLL toda la cara de arriba es amarilla, pero las piezas de la última capa pueden estar cambiadas de lugar. PLL las permuta sin desorientarlas y el cubo queda resuelto. Sujeta el cubo con la cruz blanca ABAJO, verde al frente y naranja a la derecha.

LOS COLORES SON DE EJEMPLO

El verde al frente y el naranja a la derecha son un ejemplo: puedes tener cualquier cara lateral al frente. En PLL lo que importa es la relación entre colores (qué costados coinciden, dónde hay faros), no qué color es.

RECONOCER EL CASO: EL DIAGRAMA



Vista desde arriba de la última capa. Las barras de alrededor son los colores laterales de cada pieza, y cada flecha roja lleva una pieza de donde está a donde la deja el algoritmo; una flecha con dos puntas es un intercambio. Gira la capa superior (U) hasta que tu cubo coincida con el diagrama y ejecuta el algoritmo. FAROS: dos esquinas del mismo color en un lado. BARRA: un lado entero de un color.

BRILLO DE LOS STICKERS

Al revés que en OLL: los colores laterales de la última capa van a todo color con borde negro (es lo que se mira para reconocer el caso); su amarillo, ya orientado, va atenuado; las dos primeras capas, normales.

NOTACIÓN Y FLECHAS

Cada movimiento: la letra, un cubo pequeño con la capa que gira en blanco, y la flecha roja con el sentido. Apóstrofo (') = giro contrario; 2 = media vuelta; M = la capa central (sigue a L); x / y = girar el cubo entero (sigue a R / a U). Un U o U' al final es el ajuste de la capa superior (AUF).

U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER - LEFT	U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER - RIGHT	U2 CAPA SUPERIOR MEDIA VUELTA TOP LAYER - HALF TURN
R CAPA DERECHA HACIA ARRIBA RIGHT LAYER - UP	R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER - DOWN	R2 CAPA DERECHA MEDIA VUELTA RIGHT LAYER - HALF TURN
F FRENTE EN SENTIDO HORARIO FRONT - CLOCKWISE	F' FRENTE EN SENTIDO ANTIHORARIO FRONT - COUNTER-CLOCKWISE	L CAPA IZQUIERDA HACIA ABAJO LEFT LAYER - DOWN
L' CAPA IZQUIERDA HACIA ARRIBA LEFT LAYER - UP	L2 CAPA IZQUIERDA MEDIA VUELTA LEFT LAYER - HALF TURN	D CAPA INFERIOR A LA DERECHA BOTTOM LAYER - RIGHT
D' CAPA INFERIOR A LA IZQUIERDA BOTTOM LAYER - LEFT	D2 CAPA INFERIOR MEDIA VUELTA BOTTOM LAYER - HALF TURN	M CAPA CENTRAL HACIA ABAJO MIDDLE SLICE - DOWN
M' CAPA CENTRAL HACIA ARRIBA MIDDLE SLICE - UP	M2 CAPA CENTRAL MEDIA VUELTA MIDDLE SLICE - HALF TURN	x GIRA EL CUBO ENTERO HACIA ARRIBA WHOLE CUBE - UP
x' GIRA EL CUBO ENTERO HACIA ABAJO WHOLE CUBE - DOWN	y GIRA EL CUBO ENTERO A LA IZQUIERDA WHOLE CUBE - LEFT	y' GIRA EL CUBO ENTERO A LA DERECHA WHOLE CUBE - RIGHT

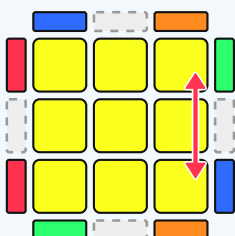
2-LOOK PLL • LA PUERTA DE ENTRADA

2-LOOK PLL • START HERE • 6 ALGORITHMS INSTEAD OF 21

Antes de aprender los 21 casos, resuelve PLL en dos miradas: PASO 1 pone las esquinas en su lugar (las aristas no importan) con dos algoritmos, y PASO 2 coloca las aristas con los cuatro casos de solo aristas. Son seis algoritmos, y todos son también casos de la serie completa.

PASO 1

ESQUINAS STEP 1 • CORNERS • EDGES DON'T MATTER



FAROS EN UN LADO

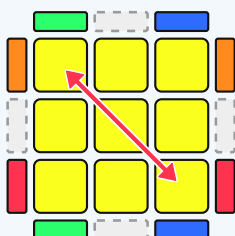
HEADLIGHTS ON ONE SIDE

R U R' U' R' F R2
U' R' U' R U R' F'

Pon los faros a la IZQUIERDA y haz el T-perm.

T-PERM

p.12



SIN FAROS

NO HEADLIGHTS

F R U' R' U' R U R' F'
R U R' U' R' F R F'

Ningún lado tiene faros: haz el Y-perm desde cualquier lado.

Y-PERM

p.19

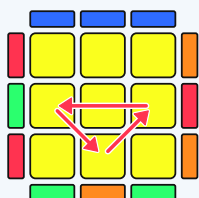
FAROS EN LOS 4 LADOS

Las esquinas ya están en su lugar: salta directo al PASO 2.

Cómo mirar: busca en cada lado si sus dos esquinas tienen el mismo color (faros). Faros en un solo lado = cambio adyacente (T). En ninguno = cambio en diagonal (Y).

PASO 2

ARISTAS • LOS CUATRO CASOS STEP 2 • EDGES ONLY

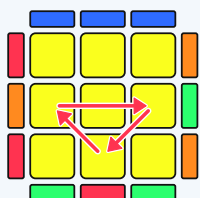


Ua Ua-PERM

p.5

M2 U M U2 M' U M2

Barra completa atrás; las otras tres aristas giran a la izquierda.

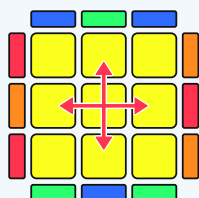


Ub Ub-PERM

p.6

M2 U' M U2 M' U' M2

Barra completa atrás; las otras tres aristas giran a la derecha.

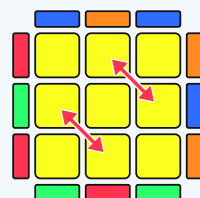


H H-PERM

p.7

M2 U M2 U2 M2 U M2

Ninguna barra: cada arista con su opuesta.



Z Z-PERM

p.8

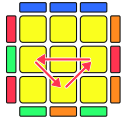
M' U M2 U M2 U M' U2 M2 U'

Ninguna barra: cada arista con su vecina.

Si las cuatro aristas ya están en su lugar, solo queda girar U hasta que el cubo quede resuelto (AUF). Cuando domines estos seis, aprende los 21: un solo algoritmo por caso, sin la segunda mirada.

SOLO ARISTAS EDGES ONLY · 4

Las esquinas ya están en su lugar: solo se mueven aristas.

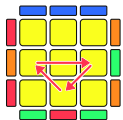


Ua Ua-PERM

3 ARISTAS · ANTIHORARIO

M2 U M U2 M' U M2

p.5

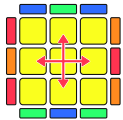


Ub Ub-PERM

3 ARISTAS · SENTIDO HORARIO

M2 U' M U2 M' U' M2

p.6

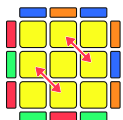


H H-PERM

CAMBIA ARISTAS OPUESTAS

M2 U M2 U2 M2 U M2

p.7



Z Z-PERM

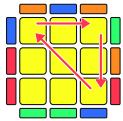
CAMBIA ARISTAS VECINAS

M' U M2 U M2 U M' U2 M2 U'

p.8

SOLO ESQUINAS CORNERS ONLY · 3

Las aristas ya están en su lugar: solo se mueven esquinas.

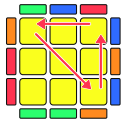


Aa Aa-PERM

3 ESQUINAS · SENTIDO HORARIO

x R' U R' D2 R U' R' D2 R2 x'

p.9

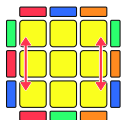


Ab Ab-PERM

3 ESQUINAS · ANTIHORARIO

x R2 D2 R U R' D2 R U' R x'

p.10



E E-PERM

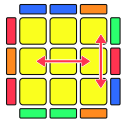
CAMBIA 2 PARES DE ESQUINAS

x' L' U L D' L' U' L D L' U' L D' L' U L D x

p.11

CAMBIO ADYACENTE ADJACENT SWAP · 6

Dos esquinas vecinas se cambian: hay faros en un lado.

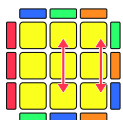


T T-PERM

CAMBIA 2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS

R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F'

p.12

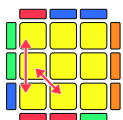


F F-PERM

2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS OPUESTAS

R' U' F R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' U R

p.13

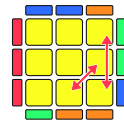


Ja Ja-PERM

BARRA DE 3 · 2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS

L' U' L F L' U' L U L F L2 U L U

p.14

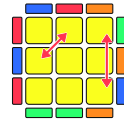


Jb Jb-PERM

BARRA DE 3 · 2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS

R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U'

p.15

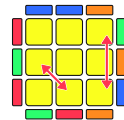


Ra Ra-PERM

FAROS · 2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS

R U' R' U' R U R D R' U' R D' R' U2 R' U'

p.16



Rb Rb-PERM

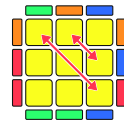
FAROS · 2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS

R2 F R U R U' R' F' R U2 R' U2 R U

p.17

CAMBIO DIAGONAL DIAGONAL SWAP · 4

Dos esquinas opuestas se cambian: no hay faros en ningún lado.

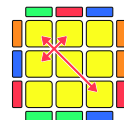


V V-PERM

DIAGONAL + 2 ARISTAS JUNTAS

R' U R' U' y R' F' R2 U' R' U R' F R F y'

p.18

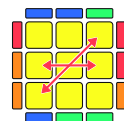


Y Y-PERM

DIAGONAL + 2 ARISTAS JUNTAS

F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F'

p.19

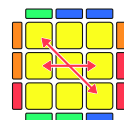


Na Na-PERM

DIAGONAL · ESQUINAS Y ARISTAS

R U R' U R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U2 R U R'

p.20



Nb Nb-PERM

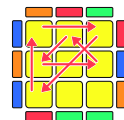
DIAGONAL · ESQUINAS Y ARISTAS

R' U R U' R' F' U' F R U R' F' R' F' R U' R

p.21

GES Gs · 4

Tres esquinas y tres aristas en ciclo, con un bloque de 1x2 que viaja junto.

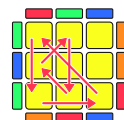


Ga Ga-PERM

3 ESQUINAS Y 3 ARISTAS

R2 U R' U R' U' R U' R2 U' D R' U R D' U

p.22

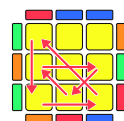


Gb Gb-PERM

3 ESQUINAS Y 3 ARISTAS

R' U' R U D' R2 U R' U R U' R U' R2 D U'

p.23

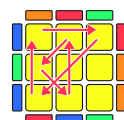


Gc Gc-PERM

3 ESQUINAS Y 3 ARISTAS

R2 U' R U' R U R' U R2 U D' R U' R' D U'

p.24



Gd Gd-PERM

3 ESQUINAS Y 3 ARISTAS

R U R' U' D R2 U' R U' R' U R' U R2 D' U

p.25

Ua-PERM

3 ARISTAS · ANTIHORARIO

3 EDGES · COUNTER-CLOCKWISE

ALG

M2

U

M

U2

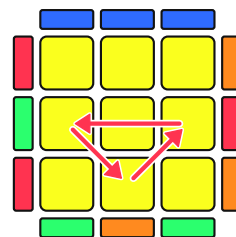
M'

U

M2



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)
 amarillo arriba
 verde: te mira
 naranja a la derecha



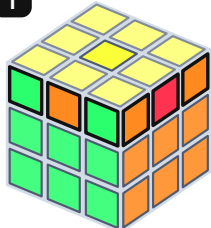
CASO



3 ARISTAS · ANTIHORARIO

3 EDGES · COUNTER-CLOCKWISE

1



M2



CAPA CENTRAL MEDIA VUELTA

MIDDLE SLICE · HALF TURN

2



U



CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA

TOP LAYER · LEFT

3



M



CAPA CENTRAL HACIA ABAJO

MIDDLE SLICE · DOWN

4



U2



CAPA SUPERIOR MEDIA VUELTA

TOP LAYER · HALF TURN

5



M'



CAPA CENTRAL HACIA ARRIBA

MIDDLE SLICE · UP

6



U



CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA

TOP LAYER · LEFT

7



M2



CAPA CENTRAL MEDIA VUELTA

MIDDLE SLICE · HALF TURN

FIN



RESUELTO

CUBE SOLVED

Ub-PERM

3 ARISTAS · SENTIDO HORARIO

3 EDGES · CLOCKWISE

ALG

M2

U'

M

U2

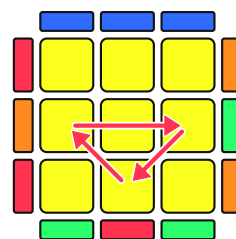
M'

U'

M2



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)
 ■ amarillo arriba
 ■ verde: te mira
 ■ naranja a la derecha



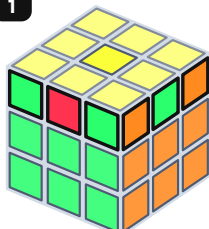
CASO



3 ARISTAS · SENTIDO HORARIO

3 EDGES · CLOCKWISE

1



M2



CAPA CENTRAL MEDIA VUELTA

MIDDLE SLICE · HALF TURN

2



U'



CAPA SUPERIOR A LA DERECHA

TOP LAYER · RIGHT

3



M



CAPA CENTRAL HACIA ABAJO

MIDDLE SLICE · DOWN

4



U2



CAPA SUPERIOR MEDIA VUELTA

TOP LAYER · HALF TURN

5



M'



CAPA CENTRAL HACIA ARRIBA

MIDDLE SLICE · UP

6



U'



CAPA SUPERIOR A LA DERECHA

TOP LAYER · RIGHT

7



M2



CAPA CENTRAL MEDIA VUELTA

MIDDLE SLICE · HALF TURN

FIN



RESUELTO

CUBE SOLVED

H-PERM

CAMBIA ARISTAS OPUESTAS

SWAPS OPPOSITE EDGES

ALG

M2

U

M2

U2

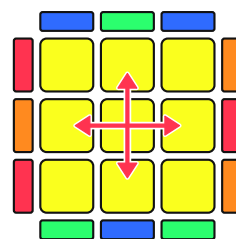
M2

U

M2



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)
 amarillo arriba
 verde: te mira
 naranja a la derecha



CASO

CAMBIA ARISTAS OPUESTAS
 SWAPS OPPOSITE EDGES

1

M2

CAPA CENTRAL MEDIA VUELTA
 MIDDLE SLICE · HALF TURN

2

U

CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
 TOP LAYER · LEFT

3

M2

CAPA CENTRAL MEDIA VUELTA
 MIDDLE SLICE · HALF TURN

4

U2

CAPA SUPERIOR MEDIA VUELTA
 TOP LAYER · HALF TURN

5

M2

CAPA CENTRAL MEDIA VUELTA
 MIDDLE SLICE · HALF TURN

6

U

CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
 TOP LAYER · LEFT

7

M2

CAPA CENTRAL MEDIA VUELTA
 MIDDLE SLICE · HALF TURN

FIN

RESUELTO
 CUBE SOLVED

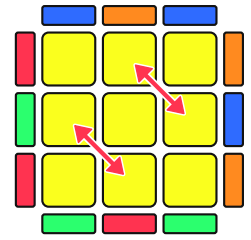
Z-PERM

CAMBIA ARISTAS VECINAS

SWAPS ADJACENT EDGES



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)
 amarillo arriba
 verde: te mira
 naranja a la derecha



ALG

M'

U

M2

U

M2

U

M'

U2

M2

U'

CASO



CAMBIA ARISTAS VECINAS

SWAPS ADJACENT EDGES

1



M'



CAPA CENTRAL HACIA ARRIBA

MIDDLE SLICE · UP

2



U



CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA

TOP LAYER · LEFT

3



M2



CAPA CENTRAL MEDIA VUELTA

MIDDLE SLICE · HALF TURN

4



U



CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA

TOP LAYER · LEFT

5



M2



CAPA CENTRAL MEDIA VUELTA

MIDDLE SLICE · HALF TURN

6



U



CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA

TOP LAYER · LEFT

7



M'



CAPA CENTRAL HACIA ARRIBA

MIDDLE SLICE · UP

8



U2



CAPA SUPERIOR MEDIA VUELTA

TOP LAYER · HALF TURN

9



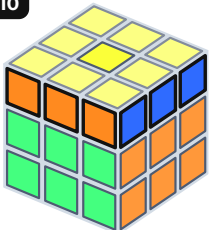
M2



CAPA CENTRAL MEDIA VUELTA

MIDDLE SLICE · HALF TURN

10



U'



CAPA SUPERIOR A LA DERECHA

TOP LAYER · RIGHT

FIN



RESUELTO

CUBE SOLVED

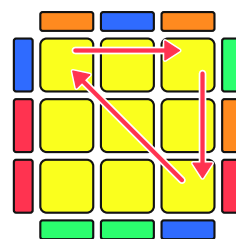
Aa-PERM

3 ESQUINAS · SENTIDO HORARIO

3 CORNERS · CLOCKWISE



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)
 amarillo arriba
 verde: te mira
 naranja a la derecha



ALG

X

R'

U

R'

D2

R

U'

R'

D2

R2

x'

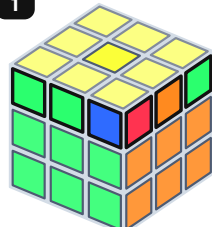
CASO



3 ESQUINAS · SENTIDO HORARIO

3 CORNERS · CLOCKWISE

1



X



GIRA EL CUBO ENTERO HACIA ARRIBA

WHOLE CUBE · UP

2



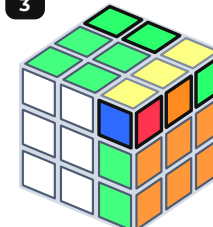
R'



CAPA DERECHA HACIA ABAJO

RIGHT LAYER · DOWN

3



U



CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA

TOP LAYER · LEFT

4



R'



CAPA DERECHA HACIA ABAJO

RIGHT LAYER · DOWN

5



D2



CAPA INFERIOR MEDIA VUELTA

BOTTOM LAYER · HALF TURN

6



R



CAPA DERECHA HACIA ARRIBA

RIGHT LAYER · UP

7



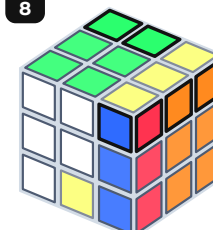
U'



CAPA SUPERIOR A LA DERECHA

TOP LAYER · RIGHT

8



R'



CAPA DERECHA HACIA ABAJO

RIGHT LAYER · DOWN

9



D2



CAPA INFERIOR MEDIA VUELTA

BOTTOM LAYER · HALF TURN

10



R2



CAPA DERECHA MEDIA VUELTA

RIGHT LAYER · HALF TURN

11



x'



GIRA EL CUBO ENTERO HACIA ABAJO

WHOLE CUBE · DOWN

FIN



RESUELTO

CUBE SOLVED

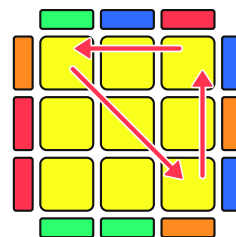
Ab-PERM

3 ESQUINAS · ANTIHORARIO

3 CORNERS · COUNTER-CLOCKWISE



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)
 amarillo arriba
 verde: te mira
 naranja a la derecha



ALG

X

R2

D2

R

U

R'

D2

R

U'

R

X'

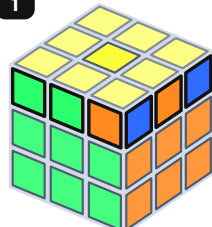
CASO



3 ESQUINAS · ANTIHORARIO

3 CORNERS · COUNTER-CLOCKWISE

1



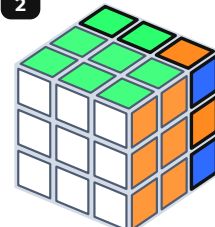
X



GIRA EL CUBO ENTERO HACIA ARRIBA

WHOLE CUBE · UP

2



R2



CAPA DERECHA MEDIA VUELTA

RIGHT LAYER · HALF TURN

3



D2



CAPA INFERIOR MEDIA VUELTA

BOTTOM LAYER · HALF TURN

4



R



CAPA DERECHA HACIA ARRIBA

RIGHT LAYER · UP

5



U



CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA

TOP LAYER · LEFT

6



R'



CAPA DERECHA HACIA ABAJO

RIGHT LAYER · DOWN

7



D2



CAPA INFERIOR MEDIA VUELTA

BOTTOM LAYER · HALF TURN

8



R



CAPA DERECHA HACIA ARRIBA

RIGHT LAYER · UP

9



U'



CAPA SUPERIOR A LA DERECHA

TOP LAYER · RIGHT

10



R



CAPA DERECHA HACIA ARRIBA

RIGHT LAYER · UP

11



X'



GIRA EL CUBO ENTERO HACIA ABAJO

WHOLE CUBE · DOWN

FIN



RESUELTO

CUBE SOLVED

E-PERM

CAMBIA 2 PARES DE ESQUINAS

SWAPS 2 PAIRS OF CORNERS

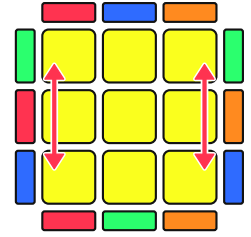
ALG

x' L' U L D' L' U' L D
 L' U' L D' L' U L D x



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)

■ amarillo arriba
 ■ verde: te mira
 ■ naranja a la derecha



CASO

CAMBIA 2 PARES DE ESQUINAS
SWAPS 2 PAIRS OF CORNERS

1

x'
GIRA EL CUBO ENTERO HACIA ABAJO
WHOLE CUBE · DOWN

2

L'
CAPA IZQUIERDA HACIA ARRIBA
LEFT LAYER · UP

3

U
CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
TOP LAYER · LEFT

4

L
CAPA IZQUIERDA HACIA ABAJO
LEFT LAYER · DOWN

5

D'
CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
BOTTOM LAYER · LEFT

6

L'
CAPA IZQUIERDA HACIA ARRIBA
LEFT LAYER · UP

7

U'
CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
TOP LAYER · RIGHT

8

L
CAPA IZQUIERDA HACIA ABAJO
LEFT LAYER · DOWN

9

D
CAPA INFERIOR A LA DERECHA
BOTTOM LAYER · RIGHT

10

L'
CAPA IZQUIERDA HACIA ARRIBA
LEFT LAYER · UP

11

U'
CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
TOP LAYER · RIGHT

12

L
CAPA IZQUIERDA HACIA ABAJO
LEFT LAYER · DOWN

13

D'
CAPA INFERIOR A LA IZQUIERDA
BOTTOM LAYER · LEFT

14

L'
CAPA IZQUIERDA HACIA ARRIBA
LEFT LAYER · UP

15

U
CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
TOP LAYER · LEFT

16

L
CAPA IZQUIERDA HACIA ABAJO
LEFT LAYER · DOWN

17

D
CAPA INFERIOR A LA DERECHA
BOTTOM LAYER · RIGHT

18

x
GIRA EL CUBO ENTERO HACIA ARRIBA
WHOLE CUBE · UP

FIN

RESUELTO
CUBE SOLVED

T-PERM

CAMBIA 2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS

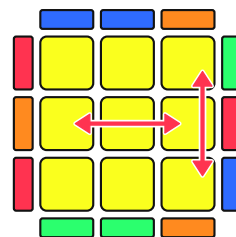
SWAPS 2 CORNERS + 2 EDGES

ALG

R U R' U' R' F R2
U' R' U' R U R' F'



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)
 amarillo arriba
 verde: te mira
 naranja a la derecha



CASO

CAMBIA 2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS
SWAPS 2 CORNERS + 2 EDGES

1

R
RIGHT LAYER · UP

CAPA DERECHA HACIA ARRIBA

2

U
TOP LAYER · LEFT

CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA

3

R'
RIGHT LAYER · DOWN

CAPA DERECHA HACIA ABAJO

4

U'
TOP LAYER · RIGHT

CAPA SUPERIOR A LA DERECHA

5

R'
RIGHT LAYER · DOWN

CAPA DERECHA HACIA ABAJO

6

F
FRONT · CLOCKWISE

FRENTE EN SENTIDO HORARIO

7

R2
RIGHT LAYER · HALF TURN

CAPA DERECHA MEDIA VUELTA

8

U'
TOP LAYER · RIGHT

CAPA SUPERIOR A LA DERECHA

9

R'
RIGHT LAYER · DOWN

CAPA DERECHA HACIA ABAJO

10

U'
TOP LAYER · RIGHT

CAPA SUPERIOR A LA DERECHA

11

R
RIGHT LAYER · UP

CAPA DERECHA HACIA ARRIBA

12

U
TOP LAYER · LEFT

CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA

13

R'
RIGHT LAYER · DOWN

CAPA DERECHA HACIA ABAJO

14

F'
FRONT · COUNTER-CLOCKWISE

FRENTE EN SENTIDO ANTIHORARIO

FIN

RESUELTO
CUBE SOLVED

F-PERM

2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS OPUESTAS

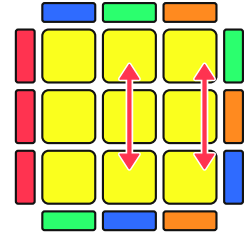
2 CORNERS + 2 OPPOSITE EDGES

ALG

R' U' F' R U R' U' R' F
R2 U' R' U' R U R' U R



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)
 amarillo arriba
 verde: te mira
 naranja a la derecha



CASO

2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS OPUESTAS
2 CORNERS + 2 OPPOSITE EDGES

1

R'
CAPA DERECHA HACIA ABAJO
RIGHT LAYER · DOWN

2

U'
CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
TOP LAYER · RIGHT

3

F'
FRENTE EN SENTIDO ANTIHORARIO
FRONT · COUNTER-CLOCKWISE

4

R
CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
RIGHT LAYER · UP

5

U
CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
TOP LAYER · LEFT

6

R'
CAPA DERECHA HACIA ABAJO
RIGHT LAYER · DOWN

7

U'
CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
TOP LAYER · RIGHT

8

R'
CAPA DERECHA HACIA ABAJO
RIGHT LAYER · DOWN

9

F
FRENTE EN SENTIDO HORARIO
FRONT · CLOCKWISE

10

R2
CAPA DERECHA MEDIA VUELTA
RIGHT LAYER · HALF TURN

11

U'
CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
TOP LAYER · RIGHT

12

R'
CAPA DERECHA HACIA ABAJO
RIGHT LAYER · DOWN

13

U'
CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
TOP LAYER · RIGHT

14

R
CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
RIGHT LAYER · UP

15

U
CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
TOP LAYER · LEFT

16

R'
CAPA DERECHA HACIA ABAJO
RIGHT LAYER · DOWN

17

U
CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
TOP LAYER · LEFT

18

R
CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
RIGHT LAYER · UP

FIN

RESUELTO
CUBE SOLVED

Ja-PERM

BARRA DE 3 · 2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS

3-BAR · 2 CORNERS + 2 EDGES

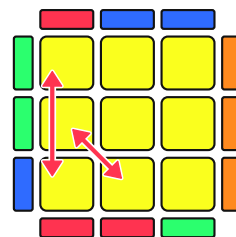
ALG

L' U' L F L' U' L
U L F' L2 U L U



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)

■ amarillo arriba
■ verde: te mira
■ naranja a la derecha



CASO

BARRA DE 3 · 2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS
3-BAR · 2 CORNERS + 2 EDGES

1

L'

CAPA IZQUIERDA HACIA ARRIBA
LEFT LAYER · UP

2

U'

CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
TOP LAYER · RIGHT

3

L

CAPA IZQUIERDA HACIA ABAJO
LEFT LAYER · DOWN

4

F

FRENTE EN SENTIDO HORARIO
FRONT · CLOCKWISE

5

L'

CAPA IZQUIERDA HACIA ARRIBA
LEFT LAYER · UP

6

U'

CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
TOP LAYER · RIGHT

7

L

CAPA IZQUIERDA HACIA ABAJO
LEFT LAYER · DOWN

8

U

CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
TOP LAYER · LEFT

9

L

CAPA IZQUIERDA HACIA ABAJO
LEFT LAYER · DOWN

10

F'

FRENTE EN SENTIDO ANTIHORARIO
FRONT · COUNTER-CLOCKWISE

11

L2

CAPA IZQUIERDA MEDIA VUELTA
LEFT LAYER · HALF TURN

12

U

CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
TOP LAYER · LEFT

13

L

CAPA IZQUIERDA HACIA ABAJO
LEFT LAYER · DOWN

14

U

CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
TOP LAYER · LEFT

FIN

RESUELTO
CUBE SOLVED

Jb-PERM

BARRA DE 3 · 2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS

3-BAR · 2 CORNERS + 2 EDGES

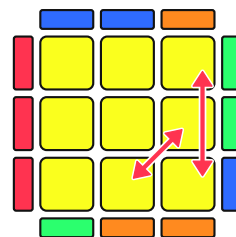
ALG

R U R' F' R U R'
U' R' F R2 U' R' U'



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)

amarillo arriba
verde: te mira
naranja a la derecha



CASO

BARRA DE 3 · 2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS
3-BAR · 2 CORNERS + 2 EDGES

1

R

CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
RIGHT LAYER · UP

2

U

CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
TOP LAYER · LEFT

3

R'

CAPA DERECHA HACIA ABAJO
RIGHT LAYER · DOWN

4

F'

FRENTE EN SENTIDO ANTIHORARIO
FRONT · COUNTER-CLOCKWISE

5

R

CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
RIGHT LAYER · UP

6

U

CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
TOP LAYER · LEFT

7

R'

CAPA DERECHA HACIA ABAJO
RIGHT LAYER · DOWN

8

U'

CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
TOP LAYER · RIGHT

9

R'

CAPA DERECHA HACIA ABAJO
RIGHT LAYER · DOWN

10

F

FRENTE EN SENTIDO HORARIO
FRONT · CLOCKWISE

11

R2

CAPA DERECHA MEDIA VUELTA
RIGHT LAYER · HALF-TURN

12

U'

CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
TOP LAYER · RIGHT

13

R'

CAPA DERECHA HACIA ABAJO
RIGHT LAYER · DOWN

14

U'

CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
TOP LAYER · RIGHT

FIN

RESUELTO
CUBE SOLVED

Ra-PERM

FAROS · 2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS

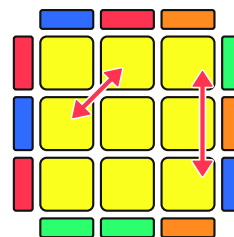
HEADLIGHTS · 2 CORNERS + 2 EDGES

ALG

R U' R' U' R U R D
R' U' R D' R' U2 R' U'



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)
 amarillo arriba
 verde: te mira
 naranja a la derecha



CASO FAROS · 2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS HEADLIGHTS · 2 CORNERS + 2 EDGES	1 R RIGHT LAYER · UP CAPA DERECHA HACIA ARRIBA	2 U TOP LAYER · RIGHT CAPA SUPERIOR A LA DERECHA	3 R' RIGHT LAYER · DOWN CAPA DERECHA HACIA ABAJO	4 U TOP LAYER · RIGHT CAPA SUPERIOR A LA DERECHA	5 R RIGHT LAYER · UP CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
6 U TOP LAYER · LEFT CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA	7 R RIGHT LAYER · UP CAPA DERECHA HACIA ARRIBA	8 D BOTTOM LAYER · RIGHT CAPA INFERIOR A LA DERECHA	9 R' RIGHT LAYER · DOWN CAPA DERECHA HACIA ABAJO	10 U TOP LAYER · RIGHT CAPA SUPERIOR A LA DERECHA	11 R RIGHT LAYER · UP CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
12 D' BOTTOM LAYER · LEFT CAPA INFERIOR A LA IZQUIERDA	13 R' RIGHT LAYER · DOWN CAPA DERECHA HACIA ABAJO	14 U2 TOP LAYER · HALF TURN CAPA SUPERIOR MEDIA VUELTA	15 R' RIGHT LAYER · DOWN CAPA DERECHA HACIA ABAJO	16 U TOP LAYER · RIGHT CAPA SUPERIOR A LA DERECHA	FIN RESUELTO CUBE SOLVED

Rb-PERM

FAROS · 2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS

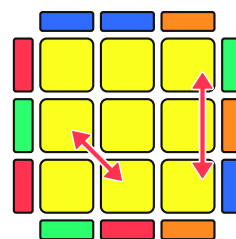
HEADLIGHTS · 2 CORNERS + 2 EDGES

ALG

R2 F R U R U' R'
F' R U2 R' U2 R U



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)
 amarillo arriba
 verde: te mira
 naranja a la derecha



CASO

FAROS · 2 ESQUINAS Y 2 ARISTAS
 HEADLIGHTS · 2 CORNERS + 2 EDGES

1

R2
 RIGHT LAYER · HALF TURN

2

F
 FRENTE EN SENTIDO HORARIO
 FRONT · CLOCKWISE

3

R
 CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
 RIGHT LAYER · UP

4

U
 CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
 TOP LAYER · LEFT

5

R
 CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
 RIGHT LAYER · UP

6

U'
 CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
 TOP LAYER · RIGHT

7

R'
 CAPA DERECHA HACIA ABAJO
 RIGHT LAYER · DOWN

8

F'
 FRENTE EN SENTIDO ANTIHORARIO
 FRONT · COUNTER-CLOCKWISE

9

R
 CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
 RIGHT LAYER · UP

10

U2
 CAPA SUPERIOR MEDIA VUELTA
 TOP LAYER · HALF TURN

11

R'
 CAPA DERECHA HACIA ABAJO
 RIGHT LAYER · DOWN

12

U2
 CAPA SUPERIOR MEDIA VUELTA
 TOP LAYER · HALF TURN

13

R
 CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
 RIGHT LAYER · UP

14

U
 CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
 TOP LAYER · LEFT

FIN

RESUELTO
 CUBE SOLVED

V-PERM

DIAGONAL + 2 ARISTAS JUNTAS

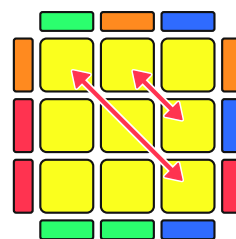
DIAGONAL + 2 ADJACENT EDGES

ALG

R' U R' U' y R' F' R2
U' R' U R' F R F y'



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)
 amarillo arriba
 verde: te mira
 naranja a la derecha



CASO DIAGONAL + 2 ARISTAS JUNTAS DIAGONAL + 2 ADJACENT EDGES	1 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	2 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	3 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	4 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT	5 y GIRA EL CUBO ENTERO A LA IZQUIERDA WHOLE CUBE · LEFT
6 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	7 F' FRENTE EN SENTIDO ANTIHORARIO FRONT · COUNTER-CLOCKWISE	8 R2 CAPA DERECHA MEDIA VUELTA RIGHT LAYER · HALF TURN	9 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT	10 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	11 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT
12 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	13 F FRENTE EN SENTIDO HORARIO FRONT · CLOCKWISE	14 R CAPA DERECHA HACIA ARRIBA RIGHT LAYER · UP	15 F FRENTE EN SENTIDO HORARIO FRONT · CLOCKWISE	16 y' GIRA EL CUBO ENTERO A LA DERECHA WHOLE CUBE · RIGHT	FIN RESUELTO CUBE SOLVED

Y-PERM

DIAGONAL + 2 ARISTAS JUNTAS

DIAGONAL + 2 ADJACENT EDGES

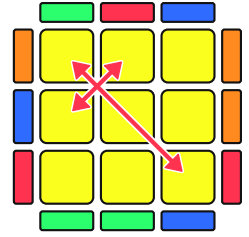
ALG

F R U' R' U' R U R' F'
R U R' U' R' F R F'



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)

amarillo arriba
verde: te mira
naranja a la derecha



CASO

DIAGONAL + 2 ARISTAS JUNTAS
DIAGONAL + 2 ADJACENT EDGES

1

F
FRENTE EN SENTIDO HORARIO
FRONT · CLOCKWISE

2

R
CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
RIGHT LAYER · UP

3

U'
CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
TOP LAYER · RIGHT

4

R'
CAPA DERECHA HACIA ABAJO
RIGHT LAYER · DOWN

5

U'
CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
TOP LAYER · RIGHT

6

R
CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
RIGHT LAYER · UP

7

U
CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
TOP LAYER · LEFT

8

R'
CAPA DERECHA HACIA ABAJO
RIGHT LAYER · DOWN

9

F'
FRENTE EN SENTIDO ANTIHORARIO
FRONT · COUNTER-CLOCKWISE

10

R
CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
RIGHT LAYER · UP

11

U
CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
TOP LAYER · LEFT

12

R'
CAPA DERECHA HACIA ABAJO
RIGHT LAYER · DOWN

13

U'
CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
TOP LAYER · RIGHT

14

R'
CAPA DERECHA HACIA ABAJO
RIGHT LAYER · DOWN

15

F
FRENTE EN SENTIDO HORARIO
FRONT · CLOCKWISE

16

R
CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
RIGHT LAYER · UP

17

F'
FRENTE EN SENTIDO ANTIHORARIO
FRONT · COUNTER-CLOCKWISE

FIN

RESUELTO
CUBE SOLVED

Na-PERM

DIAGONAL · ESQUINAS Y ARISTAS

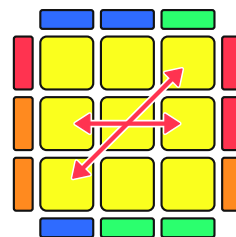
DIAGONAL SWAP · CORNERS + EDGES

ALG

R U R' U R U R' F' R U R'
U' R' F R2 U' R' U2 R U' R'



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)
 amarillo arriba
 verde: te mira
 naranja a la derecha



CASO DIAGONAL · ESQUINAS Y ARISTAS DIAGONAL SWAP · CORNERS + EDGES	1 R CAPA DERECHA HACIA ARRIBA RIGHT LAYER · UP	2 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	3 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	4 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	5 R CAPA DERECHA HACIA ARRIBA RIGHT LAYER · UP
6 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	7 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	8 F' FRENTE EN SENTIDO ANTIHORARIO FRONT · COUNTER-CLOCKWISE	9 R CAPA DERECHA HACIA ARRIBA RIGHT LAYER · UP	10 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	11 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN
12 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT	13 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	14 F FRENTE EN SENTIDO HORARIO FRONT · CLOCKWISE	15 R2 CAPA DERECHA MEDIA VUELTA RIGHT LAYER · HALF TURN	16 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT	17 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN
18 U2 CAPA SUPERIOR MEDIA VUELTA TOP LAYER · HALF TURN	19 R CAPA DERECHA HACIA ARRIBA RIGHT LAYER · UP	20 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT	21 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	FIN RESUELTO CUBE SOLVED	

Nb-PERM

DIAGONAL · ESQUINAS Y ARISTAS

DIAGONAL SWAP · CORNERS + EDGES

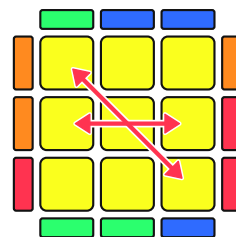
ALG

R' U R U' R' F' U' F R
U R' F R' F' R U' R



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)

amarillo arriba
verde: te mira
naranja a la derecha



CASO

DIAGONAL · ESQUINAS Y ARISTAS
DIAGONAL SWAP · CORNERS + EDGES

1

R'
CAPA DERECHA HACIA ABAJO
RIGHT LAYER · DOWN

2

U
CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
TOP LAYER · LEFT

3

R
CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
RIGHT LAYER · UP

4

U'
CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
TOP LAYER · RIGHT

5

R'
CAPA DERECHA HACIA ABAJO
RIGHT LAYER · DOWN

6

F'
FRENTE EN SENTIDO ANTIHORARIO
FRONT · COUNTER-CLOCKWISE

7

U'
CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
TOP LAYER · RIGHT

8

F
FRENTE EN SENTIDO HORARIO
FRONT · CLOCKWISE

9

R
CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
RIGHT LAYER · UP

10

U
CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA
TOP LAYER · LEFT

11

R'
CAPA DERECHA HACIA ABAJO
RIGHT LAYER · DOWN

12

F
FRENTE EN SENTIDO HORARIO
FRONT · CLOCKWISE

13

R'
CAPA DERECHA HACIA ABAJO
RIGHT LAYER · DOWN

14

F'
FRENTE EN SENTIDO ANTIHORARIO
FRONT · COUNTER-CLOCKWISE

15

R
CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
RIGHT LAYER · UP

16

U'
CAPA SUPERIOR A LA DERECHA
TOP LAYER · RIGHT

17

R
CAPA DERECHA HACIA ARRIBA
RIGHT LAYER · UP

FIN

RESUELTO
CUBE SOLVED

Ga-PERM

3 ESQUINAS Y 3 ARISTAS

3 CORNERS + 3 EDGES

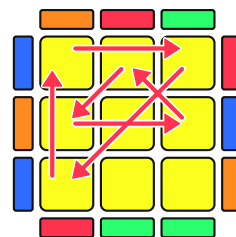
ALG

R2 U R' U R' U' R U'
R2 U' D R' U R D' U



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)

amarillo arriba
verde: te mira
naranja a la derecha



CASO 3 ESQUINAS Y 3 ARISTAS 3 CORNERS + 3 EDGES	1 R2 RIGHT LAYER · HALF TURN	2 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	3 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	4 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	5 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN
6 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT	7 R CAPA DERECHA HACIA ARRIBA RIGHT LAYER · UP	8 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT	9 R2 CAPA DERECHA MEDIA VUELTA RIGHT LAYER · HALF TURN	10 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT	11 D CAPA INFERIOR A LA DERECHA BOTTOM LAYER · RIGHT
12 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	13 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	14 R CAPA DERECHA HACIA ARRIBA RIGHT LAYER · UP	15 D' CAPA INFERIOR A LA IZQUIERDA BOTTOM LAYER · LEFT	16 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	FIN RESUELTO CUBE SOLVED

Gb-PERM

3 ESQUINAS Y 3 ARISTAS

3 CORNERS + 3 EDGES

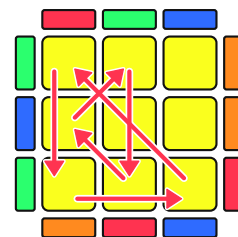
ALG

R' U' R U D' R2 U R'
U R U' R U' R2 D U'



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)

amarillo arriba
verde: te mira
naranja a la derecha



CASO 3 ESQUINAS Y 3 ARISTAS 3 CORNERS + 3 EDGES	1 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	2 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT	3 R CAPA DERECHA HACIA ARRIBA RIGHT LAYER · UP	4 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	5 D' CAPA INFERIOR A LA IZQUIERDA BOTTOM LAYER · LEFT
6 R2 CAPA DERECHA MEDIA VUELTA RIGHT LAYER · HALF TURN	7 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	8 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	9 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	10 R CAPA DERECHA HACIA ARRIBA RIGHT LAYER · UP	11 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT
12 R CAPA DERECHA HACIA ARRIBA RIGHT LAYER · UP	13 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT	14 R2 CAPA DERECHA MEDIA VUELTA RIGHT LAYER · HALF TURN	15 D CAPA INFERIOR A LA DERECHA BOTTOM LAYER · RIGHT	16 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT	FIN RESUELTO CUBE SOLVED

Gc-PERM

3 ESQUINAS Y 3 ARISTAS

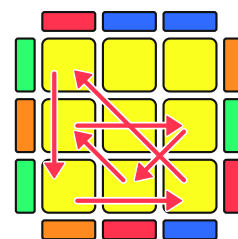
3 CORNERS + 3 EDGES

ALG

R2 U' R U' R U R' U
R2 U D' R U' R' D U'



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)
 amarillo arriba
 verde: te mira
 naranja a la derecha



CASO 3 ESQUINAS Y 3 ARISTAS 3 CORNERS + 3 EDGES	1 R2 RIGHT LAYER · HALF TURN	2 U' TOP LAYER · RIGHT	3 R CAPA DERECHA HACIA ARRIBA RIGHT LAYER · UP	4 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT	5 R CAPA DERECHA HACIA ARRIBA RIGHT LAYER · UP
6 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	7 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	8 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	9 R2 CAPA DERECHA MEDIA VUELTA RIGHT LAYER · HALF TURN	10 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	11 D' CAPA INFERIOR A LA IZQUIERDA BOTTOM LAYER · LEFT
12 R CAPA DERECHA HACIA ARRIBA RIGHT LAYER · UP	13 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT	14 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	15 D CAPA INFERIOR A LA DERECHA BOTTOM LAYER · RIGHT	16 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT	FIN RESUELTO CUBE SOLVED

Gd-PERM

3 ESQUINAS Y 3 ARISTAS

3 CORNERS + 3 EDGES

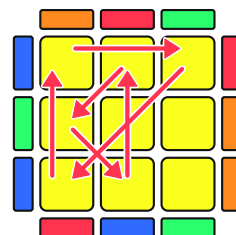
ALG

R U R' U' D R2 U' R
U' R' U R' U R2 D' U



SUJETA ASÍ (colores de ejemplo)

amarillo arriba
verde: te mira
naranja a la derecha



CASO 3 ESQUINAS Y 3 ARISTAS 3 CORNERS + 3 EDGES	1 R CAPA DERECHA HACIA ARRIBA RIGHT LAYER · UP	2 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	3 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	4 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT	5 D CAPA INFERIOR A LA DERECHA BOTTOM LAYER · RIGHT
6 R2 CAPA DERECHA MEDIA VUELTA RIGHT LAYER · HALF TURN	7 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT	8 R CAPA DERECHA HACIA ARRIBA RIGHT LAYER · UP	9 U' CAPA SUPERIOR A LA DERECHA TOP LAYER · RIGHT	10 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	11 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT
12 R' CAPA DERECHA HACIA ABAJO RIGHT LAYER · DOWN	13 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	14 R2 CAPA DERECHA MEDIA VUELTA RIGHT LAYER · HALF TURN	15 D' CAPA INFERIOR A LA IZQUIERDA BOTTOM LAYER · LEFT	16 U CAPA SUPERIOR A LA IZQUIERDA TOP LAYER · LEFT	FIN RESUELTO CUBE SOLVED